

01 프로젝트 교수·학습 과정안



미래 시민의 해양생태계 보존

교과	국어, 과학, 실과		대상	5·6학년 39명 (남 19, 여 20)		차시	10~12/12	
학습목표	디지털 도구를 활용하여 해양 보호 플로깅을 실천하고, 그 결과를 기록·공유할 수 있다.							
성취기준	국어	[6국06-03] 적합한 양식과 수용자의 반응을 고려하여 복합 양식 매체 자료를 제작하고 공유한다.						
	사회	[6사12-02] 지구촌을 위협하는 다양한 문제들을 파악하고, 지속가능한 미래를 위한 해결 방안을 탐색한다.						
	도덕	[6도04-01] 지구의 환경 위기 상황을 이해하고, 이를 극복하기 위한 다양한 방안을 찾아 자신의 일상에서 실천하고자 노력한다.						
미래 생태 시민 역량	문제해결력		수업 의도	본 수업은 앞서 탐구한 전래동화 「별주부전」과 실제적 미디어 자료를 되돌아보며 프로젝트 질문을 선택하고, 이를 해결하기 위한 일상 속 해양 생태계 보호 행동을 직접 실천하는 데 목적이 있다. 이를 통해 학생들이 기존의 배움을 플로깅 활동으로 연결하고, 디지털 도구로 실천 결과를 기록·공유하며 해양 생태계 보호에 지속적으로 참여하도록 하였다.				
	디지털 미디어 리터러시							
	생태 감응력							
학습 단계	학습 요소	교수·학습 활동				디지털 도구, 역량, 유의점		
온고	전래동화 환기 및 탐구 질문 선택하기	◎ 동기 유발 및 학습 문제 도출하기 ▶ 전래동화 「별주부전」의 핵심 장면 되돌아보기 ▶ 앞서 만든 프로젝트 질문 탐색 및 탐구할 질문 선택하기 - 해당 질문을 해결하고 싶은 이유를 이야기해 봅시다. ♣ 일상 속에서 우리나라 해양 생태계 보호를 어떻게 실천할까?				1 구글 슬라이드(협력 독서) 2 패들렛(프로젝트 질문) ★ 문제해결력		
고찰	해양 보호 실천 방안 구체화하기	◎ 탐구 결과를 실천으로 연결하기 ▶ 앞서 탐구한 해양 쓰레기와 해양 오염 문제 돌아보기 ▶ 일상에서 직접 실천할 수 있는 해양 보호 방법 찾기 ▶ 플로깅 활동 방법과 기록할 정보 정하기 - 우리가 직접 해양 생태계 보호를 위해 실천할 수 있는 일은 무엇일까요?				1 패들렛(실제적 미디어 자료) ※ 기존 탐구 결과를 실제 생활 속 행동으로 연결하도록 한다. ★ 문제해결력		
지혜	해양 플로깅 기록 앱 구현하기	◎ 우리만의 플로깅 기록 앱 만들기 ▶ 플로깅 시 기록할 쓰레기의 종류·양 등 정하기 ▶ 구글 앱스 스크립트와 구글 시트를 연동하여 기록 앱 구현하기 ▶ 입력한 자료가 자동으로 수집·시각화되는지 확인하기 - 플로깅 결과를 쉽고 지속적으로 기록하려면 어떤 기능이 필요할까요? 학생 피드백1				1 구글 앱스 스크립트 (플로깅 앱 구현) 2 구글 시트(데이터 연동) ※ 코딩 자체보다 플로깅 활동을 효과적으로 기록·활용하는 데 초점을 둔다. ★ 디지털 미디어 리터러시, 생태 감응력		
혁신	플로깅 실천 및 연대 확산하기	◎ 일상 속 해양 보호 플로깅 실천하기 ▶ 주말·방과 후 지역 주변에서 플로깅 실천하기 ▶ 수집한 쓰레기의 종류와 양을 앱에 기록하기 ▶ 실천 모습과 소감을 하이클래스에 공유하기 - 우리의 플로깅 활동에 다른 사람들도 함께 참여하도록 하려면 어떻게 하면 좋을까요? 학생 피드백2				1 플로깅 기록 앱 2 하이클래스(플로깅 기록 앱 공유) ※ 학생의 생활권에서 안전하게 실천하고, 가족·친구 등과 함께 참여할 수 있도록 한다. ★ 디지털 미디어 리터러시, 생태 감응력		
학생 피드백 반영	학생 피드백1 플로깅을 여러 번 했는데 우리가 얼마나 달라졌는지 한눈에 보기 어려워요				학생 피드백2 우리만 쓰레기를 줍고 끝나는 게 아니라 다른 사람에게 알려서 바다를 지키는 활동에 동참하게 만들고 싶어요!			
	! 플로깅 기록 앱에 누적된 쓰레기의 종류와 양을 구글 시트에서 그래프로 시각화하여 활동 전후의 변화를 확인하고, 실천의 효과를 함께 성찰하도록 하였다.							
	! 플로깅 기록 앱에 수집 결과를 지속적으로 축적하고, 하이클래스에 활동 모습과 실천 소감을 공유하여 가족과 친구 등 교육공동체의 참여로 확장하였다.							

GRASPS 평가 최종 수행 과제

일상 속 해양 생태계 보호를 위한 플로깅 실천 · 공유하기

목표(G)	해양 생태계 탐구 결과를 바탕으로 해양 쓰레기 문제를 이해하고, 일상에서 지속 가능한 해양 보호 행동을 계획·실천한다.	<평가 시나리오> 여러분은 우리나라의 해양 생태계를 지키는 미래 생태시민입니다. 우리가 길이나 하천 주변에서 무심코 지나치는 쓰레기는 바다로 흘러가 해양 생물과 생태계를 위협할 수 있습니다. 앞서 조사한 해양 생태계 자료를 바탕으로 해양 플로깅 기록 앱을 만들고, 생활 속에서 플로깅을 직접 실천해 봅시다. 수집한 쓰레기의 종류와 양을 기록하고 결과를 공유하여 가족과 친구들도 해양 보호 행동에 함께 참여할 수 있도록 해 봅시다. 우리의 지속적인 작은 실천이 깨끗한 바다를 만드는 변화로 이어지도록 해 봅시다.
역할(R)	해양 환경 문제를 알리고 직접 보호 행동을 실천하는 미래 생태시민이자 해양 보호 실천가	
청중(A)	해양 보호에 함께 참여할 가족, 학교 구성원 및 지역사회 사람들	
상황(S)	우리 주변에서 버려진 쓰레기는 하천과 바다로 흘러가 해양 생태계를 위협할 수 있다. 탐구한 결과를 바탕으로 생활 속 플로깅을 실천하고 다른 사람의 참여까지 이끌어 내야 한다.	
결과물(P)	해양 플로깅 기록 앱 및 플로깅 실천·공유 결과	
준거(S)	① 탐구 자료를 근거로 해양 쓰레기 문제와 보호 필요성을 구체적으로 설명하였는가? ② 디지털 도구를 활용하여 플로깅 결과를 효과적으로 기록·시각화·공유하였는가? ③ 해양 보호 행동을 실제로 실천하고 다른 사람의 참여와 지속적인 실천으로 확장하였는가?	

영역별 과정중심평가 성취 수준(RUBRIC)

평가요소	수준	매우 잘함	잘함	보통	방법
지식 이해	해양 쓰레기 문제와 보호 필요성 이해하기	탐구 자료를 근거로 해양 쓰레기의 원인과 영향을 설명하고, 해양 생태계 보호의 필요성과 적절한 실천 방법을 구체적으로 제시함.	탐구 자료를 활용하여 해양 쓰레기 문제와 보호 필요성을 설명하고 적절한 실천 방법을 제시함.	해양 쓰레기 문제를 부분적으로 설명하고 보호 방법을 제시하나, 문제와 실천 방법의 연결이 다소 부족함.	구술 · 발표
		피드백 다양한 자료를 비교하여 생활 속 쓰레기와 해양 생태계의 관계를 더욱 깊이 설명하도록 함.	피드백 문제의 원인과 보호 행동이 어떻게 연결되는지 근거를 들어 설명하도록 지도함.	피드백 탐구 자료의 핵심 내용을 찾아 적절한 보호 행동과 연결하도록 안내함.	
과정 기능	디지털 도구로 플로깅 결과 기록 · 공유하기	디지털 도구를 적절히 활용하여 플로깅 기록 앱을 구현하고 자료를 체계적으로 수집 · 시각화하여 효과적으로 공유함.	디지털 도구를 활용하여 플로깅 결과를 기록 · 정리하고 다른 사람과 공유함.	디지털 도구를 활용하여 플로깅 결과를 기록하였으나, 자료의 정리나 공유가 다소 부족함.	GRASPS 수행평가
		피드백 누적된 데이터를 비교하여 플로깅 결과와 변화를 분석해 보도록 함.	피드백 기록 자료가 더욱 명확히 전달되도록 구성과 시각화 방법을 보완하도록 지도함.	피드백 예시 자료를 참고하여 필요한 항목을 빠짐없이 기록 · 공유하도록 안내함.	
가치 태도	해양 보호에 책임 있게 참여하고 지속적으로 실천하기	플로깅 활동에 책임 있게 참여하고 실천 결과를 적극적으로 공유하여 다른 사람의 참여를 이끌어 해양 보호 행동을 지속함.	실천 경험을 다른 사람과 적극적으로 나누어 참여를 확장하도록 지도함.	플로깅 활동에는 참여하나 지속적인 실천이나 다른 사람과의 공유가 부분적으로 이루어짐.	관찰법 자기 평가 동료 평가
		피드백 실천 결과와 참여자의 의견을 바탕으로 더 지속가능한 보호 방법을 찾아보도록 함.	피드백 적극적으로 친구와 의견을 나누고 피드백을 실천 방법에 구체적으로 반영하도록 지도함.	피드백 맡은 역할을 확인하고 친구와 의견을 나누며 한 가지 이상의 피드백을 반영하도록 안내함.	